

Tables des matières

Introduction générale.....	1
-----------------------------------	----------

Chapitre 1 : Festo MPS-500 et la station de transport

I. Présentation de l'atelier Festo MPS-500	2
1. Description de l'atelier	2
2. Les stations de Festo MPS-500	3
II. La station de transport.....	3
1. Description de la station	3
2. Les composants de la station	4
3. Le mode de fonctionnement	5
4. Le pupitre de commande	7

Chapitre 2 : Modélisation de la station de transport

I. GEMMA	10
II. Les GRAFCETS	11
1. La GRAFCET conduite.....	11
2. GRAFCET automatique	12
3. GRAFCET d'initialisation	13
4. GRAFCET manuelle	14
5. GRAFCET de sécurité	15

Chapitre 3 : Programme Ladder et simulation des GRAFCETS

I. Présentation de la logiciel TIA Portal.....	16
1. Définition TIA Portal	16

2.	L'automate Siemens S7-300 avec la référence CPU 313-C-2DP.....	16
a.	L'automate S7-300	16
b.	Le choix de CPU.....	17
3.	Organisation de programme	17
II.	Programmation Ladder de GRAFCET.....	18
1.	GRAFCET automatique	18
2.	Les étapes de création d'un programme Ladder : GRAFCET automatique	19
3.	GRAFCET manuel	25
4.	Les étapes de création d'un programme Ladder : GRAFCET manuel	25
5.	Simulation du programme	27
	Conclusion générale	29

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : les capteurs de la station.....	6
Tableau 1.2 : les actionneurs de la station	7
Tableau 1.3 : les variables du pupitre de commande	8

Listes des figures

Figure 1.1 : Festo MPS-500	2
Figure 1.2 : La station de transport	3
Figure 1.3 : Module de prise	4
Figure 1.4 : Module PicAlfa.....	4
Figure 1.5 : Module glissière	5
Figure 1.6 : Capteur de proximité SME-8-S-LED-24.....	5
Figure 1.7 : La station de transport en vue détaillée	6
Figure 1.8 : Le pupitre de commande	7
Figure 2.1 : Le GEMMA.....	10
Figure 2.2: GRAFCET conduite	11
Figure 2.3: Le GRAFCET automatique	12
Figure 2.4: GRAFCET d'initialisation	13
Figure 2. 5: GRAFCET manuel	14
Figure 2.6 : GRAFCET de sécurité.....	15
Figure 3.1 : L'interface de TIA.....	16
Figure 3.2 : GRAFCET automatique	18
Figure 3.3 : Adressage des entrées/sorties	19
Figure 3.4 : Variables des étapes.....	20
Figure 3.5: Représentation de l'étape 0	20
Figure 3.6 : Représentation de l'étape 1	20
Figure 3.7 : Représentation des étape 2 et 3.....	21
Figure 3. 8 : Représentation de l'étape 4	21
Figure 3.9 : Représentation des étape 5 et 6.....	21
Figure 3.10 : Représentation de l'étape 7	22
Figure 3.11 : Représentation de la sortie 1.....	22
Figure 3.12 : Représentation des sortie 2 et 3	23
Figure 3.13 : Représentation des sortie 4 et 5	23
Figure 3.14 : Les fonctions d'entrée et de sortie.....	24

Figure 3.15 : L'initialisation de l'étape 0	24
Figure 3 16 : Le GRAFCET manuel	25
Figure 3.17 : Les variables API.....	25
Figure 3.18 : Représentation de l'étape 0	26
Figure 3.19 : Représentation de l'étape 1	26
Figure 3.20: L'affectation des sorties.....	26
Figure 3 21 : Programme main.....	27
Figure 3.22 : La connexion de PC avec la CPU.....	27
Figure 3 23 : Le chargement de programme	28

Introduction générale

Face à la concurrence croissante, les entreprises industrielles doivent impérativement optimiser leur production en termes de qualité et de quantité pour répondre à la demande croissante. Cela implique de fournir les bons produits au bon moment, en tenant compte des contraintes de coûts et de délais serrés.

Pour atteindre ces objectifs, les entreprises cherchent à améliorer continuellement leurs systèmes de production en s'appuyant sur des technologies de pointe, notamment API.

Les API sont des machines électroniques programmables, conçues pour le contrôle et la commande des processus industriels. Leur principal objectif est de permettre un fonctionnement autonome des mécanismes.

Dans ce contexte, ce travail vise à étudier et à programmer une station de transport faisant partie de l'atelier Festo MPS-500 au sein de l'école d'ingénieurs de Carthage. Elle permet aux étudiants d'acquérir des compétences pratiques en programmation d'API et de se familiariser avec les différents aspects de l'automatisation industrielle.

On va exposer dans le premier chapitre, une présentation de l'atelier Festo MPS-500 et en particulier, la station de transport. Par la suite, la modélisation de notre système a été citée dans un deuxième chapitre. Finalement, on termine avec le dernier chapitre, qui présente la programmation Ladder et la simulation des grafcets.

Chapitre 1 :
Festo MPS-500 et la station de transport

Introduction

Dans ce chapitre, on va présenter l'atelier Festo MPS-500, en particulier, la station de transport et l'étude de leur fonctionnement.

I. Présentation de l'atelier Festo MPS-500

1. Description de l'atelier

Le Festo MPS 500 est un système d'apprentissage et de formation en automatisation industrielle conçu par la société allemande Festo. Il permet aux étudiants et aux professionnels d'acquérir des compétences pratiques en matière d'automatisation, de contrôle des processus et de génie mécanique.

Ce système se compose de différents modules, chacun simulant des processus industriels et des technologies spécifiques. Les principaux composants du Festo MPS 500 comprennent des stations de travail, des convoyeurs, des actionneurs pneumatiques et électriques, des capteurs, des systèmes de traitement d'air et des interfaces de contrôle.

Les utilisateurs peuvent assembler ces modules pour créer des lignes de production automatisées, des systèmes de manipulation de pièces, des processus de tri, etc. Le Festo MPS 500 offre ainsi une expérience pratique de la façon dont fonctionnent les systèmes automatisés dans l'industrie.

La **figure 1.1** représente un exemple d'un Festo MPS-500 :



Figure 1.1 : Festo MPS-500

2. Les stations de Festo MPS-500

Dans le système Festo MPS 500, les stations sont des modules qui simulent différentes étapes ou processus de production.

Voici quelques exemples de stations que l'on peut trouver dans le système MPS-500 :

- Station de tri : cette station simule le tri automatique des pièces. Elle peut être équipée de capteurs pour détecter les caractéristiques des pièces et des actionneurs pour les déplacer vers différents emplacements en fonction de ces caractéristiques.
- Station de process : cette station se concentre sur l'analyse et l'optimisation du processus de production
- Station de transport : cette station est utilisée pour le transport des pièces entre différentes étapes du processus de production. Elle peut inclure des convoyeurs, des manipulateurs ou d'autres dispositifs de transport.

II. La station de transport

1. Description de la station

Ce système de transport offre des capacités de manipulation précises et fiables, permettant le retrait et le dépôt des pièces, ainsi que leur transfert vers des stations de traitement ultérieures.

La **figure 1.2** illustre la station de transport :



Figure 1.2 : La station de transport

2. Les composants de la station

○ Module de prise

Les pièces à usiner sont insérées manuellement dans le module de prise et ils sont détectées dans la prise par un capteur à diffusion optique. [1]

La **figure 1.3** présente le module de prise :

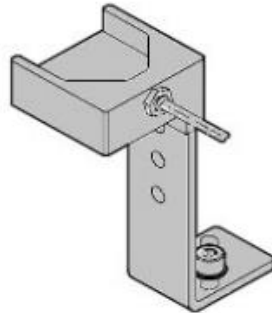


Figure 1.3 : Module de prise

○ Module PicAlfa

Le module PicAlfa utilise des composants de manutention industrielle. Le positionnement rapide, également en position intermédiaire, s'effectue par un axe linéaire pneumatique avec réglage et amortissement flexibles de la position de fin. Vérin plat linéaire avec détection de position d'extrémité est utilisé comme vérin de levage pour l'axe Z. Une pince pneumatique est montée sur le vérin de levage et un capteur optique intégré dans la mâchoire de pince détecte les pièces. [1]

La **figure 1.4** illustre le module PicAlfa :



Figure 1.4 : Module PicAlfa

- Module glissière

Le module Slide sert au transport et au stockage des pièces. La slide peut accueillir 5 pièces. L'angle d'inclinaison de la glissière est réglable en continu. Deux modules de diapositives sont utilisés dans la station de manipulation. [1]

La **figure 1.5** ci-dessous représente le module glissière :



Figure 1.5 : Module glissière

- Capteur de proximité (PicAlfa, axe linéaire)

Les capteurs de proximité sont utilisés pour la détection de la position finale de l'axe linéaire. Le capteur de proximité est sensible à un aimant permanent monté sur le piston de l'axe linéaire.

- Capteur de proximité (PicAlfa, vérin de levage)

Les capteurs de proximité sont utilisés pour la détection de la position finale du vérin. Le capteur de proximité est sensible à un aimant permanent monté sur le piston du cylindre. [2]

La **figure 1.6** désigne le capteur de proximité :



Figure 1.6 : Capteur de proximité SME-8-S-LED-24

3. Le mode de fonctionnement

Cette station est équipée d'un dispositif de transport flexible à deux axes vertical et horizontal. La séquence de démarrage requiert initialement que la pièce soit détectée dans le récipient par un capteur de lumière optique à réflexion.

Le déplacement sur l'axe vertical est limité par deux capteurs de fin de course (2B1) et (2B2). Et il est assuré par un vérin pneumatique (2Y1) pour faire sortir la pince.

Le déplacement horizontal est effectué à l'aide de deux moteurs (1Y1) et (1Y2) pour atteindre les stations amont et aval respectivement. Cette opération est contrôlée par trois capteurs de fin de course (1B1), (1B2) et (1B3), mais seulement deux capteurs (1B1) et (1B2) sont nécessaires dans ce mode de fonctionnement.

La **figure 1.7** représente une vue détaillée de la station de transport :

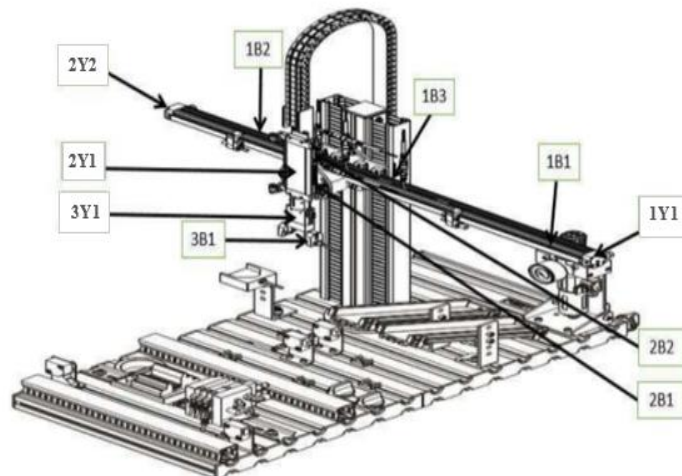


Figure 1.7 : La station de transport en vue détaillée

Dans le **tableau 1.1**, on représente les différents capteurs de cette station de transport avec leur description.

Tableau 1.1 : les capteurs de la station

Identifiant	Type de capteur	Description
Part_AV	Capteur optique de proximité	Pièce présente
1B1	Capteur fin de course	Manipulation à la station en amont
1B2	Capteur fin de course	Manipulation à la station aval
1B3	Capteur électromagnétique	Manipulation à la position de tri
2B1	Capteur électromagnétique	Pince sortie
2B2	Capteur électromagnétique	Pince rentrée
3B1	Capteur optique de proximité	La pièce à usiner n'est pas noire.
IP_FL	Capteur optique de proximité	Station en aval libre

Le **tableau 1.2** représente les différents actionneurs de cette station avec leur description :

Tableau 1.2 : les actionneurs de la station

Identifiant	Type de capteur	Description
1Y1	Vérin pneumatique	Manipulation vers la station en amont
1Y2	Vérin pneumatique	Manipulation vers la station en aval
2Y1	Vérin pneumatique	Sortir la pince
3Y1	Vérin pneumatique	Ouvrir la pince
IP_N_FO	Actionneur	Station occupée

4. Le pupitre de commande

Le panneau de commande MPS permet de commander facilement la stations de transport.

Il est constitué d'un bouton START avec LED, bouton STOP, bouton RESET avec LED et un commutateur à clé Auto/Man.

La **figure 1.8** est correspond au pupitre de commande :

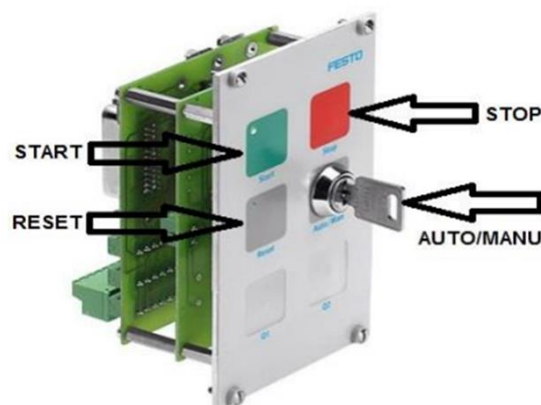


Figure 1.8 : Le pupitre de commande

Ce **tableau 1.3** présente les variables du pupitre de commande :

Tableau 1.3: les variables du pupitre de commande

Identifiant	E/S	Description
S1	Entrée	Bouton START pour le lancement du système
S2	Entrée	Bouton STOP pour l'arrêt total du système
S3	Entrée	Sélecteur automatique/manuel
S4	Entrée	Bouton Reset
S1N	Entrée	Coupure d'urgence déverrouillée
H1	Sortie	Voyant START allumé
H2	Sortie	Voyant position de repos (Reset)
H3	Sortie	Voyant spécial n°1
H4	Sortie	Voyant spécial n°2

Conclusion

Dans ce chapitre, on a présenté l'atelier Festo, en particulièrement, la station de transport, leur composants et leur fonctionnement. Dans le chapitre suivant, on va modéliser notre système.

Chapitre 2 :
Modélisation de la station de transport

Introduction

Dans ce chapitre, on va modéliser la station de transport, en réalisant le GEMMA et les GRAFCETS.

I. GEMMA

Le GEMMA est un outil graphique permettant une approche structurée d'un système automatisé. Cette approche permettra de prendre en compte la plupart des états rencontrés par un système automatisé lors de son fonctionnement.

. Le gemma dans cette station est composé de 5 grafjets :

- Grafjet de fonctionnement normal : Dans cet état la machine produit normalement : c'est l'état pour lequel elle a été conçue. On peut souvent faire correspondre à cet état un grafjet que l'on appelle "grafjet de base" qui correspond à la marche automatique.
- Grafjet de sécurité : C'est l'état pris lors d'un arrêt d'urgence : on y prévoit non seulement les arrêts, mais aussi les cycles de dégagement, les procédures et précautions nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences dues à la défaillance.
- Grafjet d'initialisation : La machine étant en A6, on remet manuellement ou automatiquement la partie opérative en position initiale pour un redémarrage dans l'état initial.
- Grafjet de conduction : Cette état permet de vérifier certaine fonction ou certain mouvement sur la machine sans respecter l'ordre de déroulement du cycle.

Le schéma électrique de la carte Gemma est présenté ci-dessous pour une meilleure compréhension de la configuration matérielle de notre système.

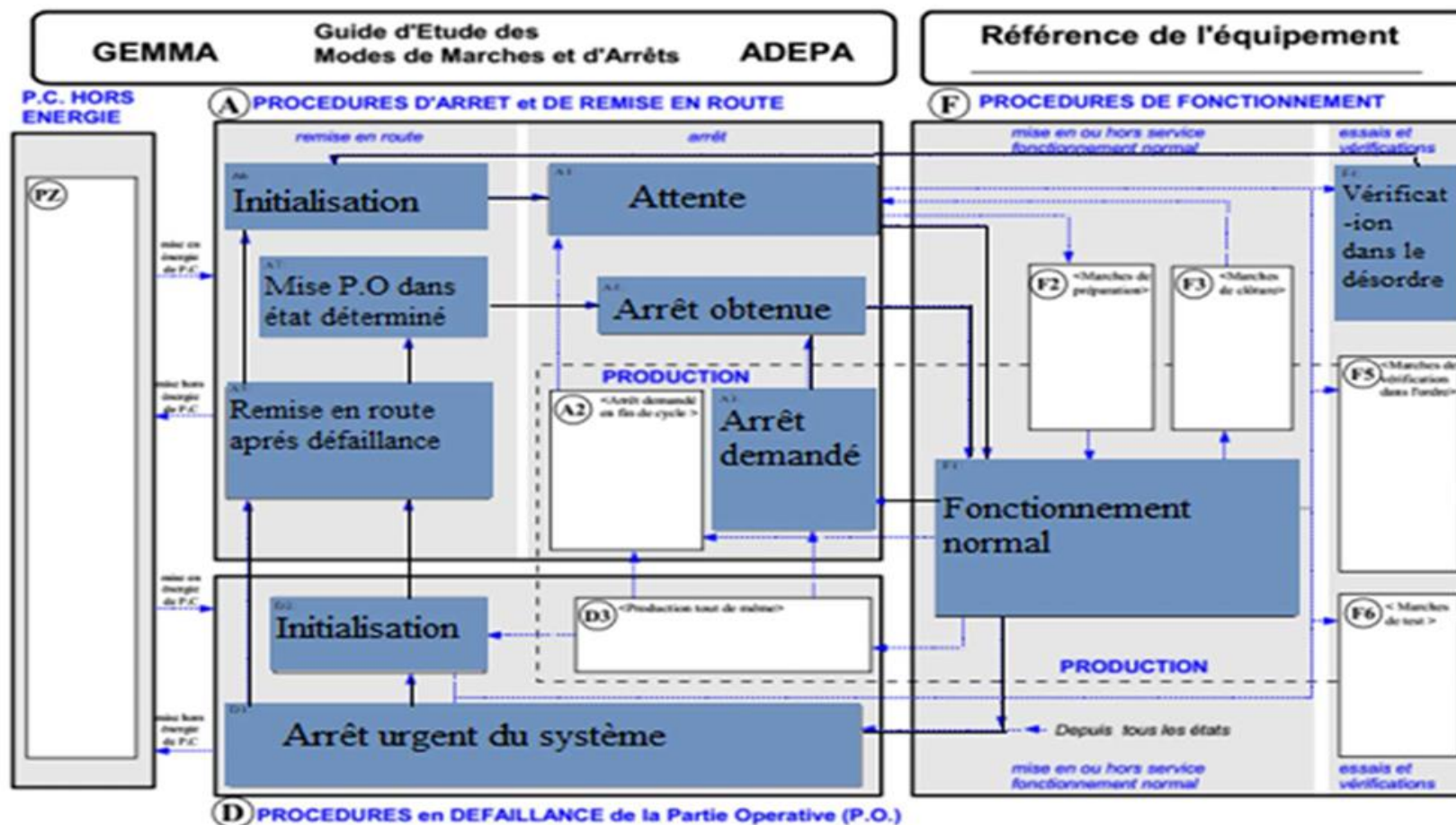


Figure 2.1 : Le GEMMA

II. Les GRAFCETS

1. La GRAFCET conduite

Ce GRAFCET décrit les modes de marches de système tels que le mode de marche automatique, manuelle et initialisation.

Cette **figure 2.2** représente le GRAFCET conduite :

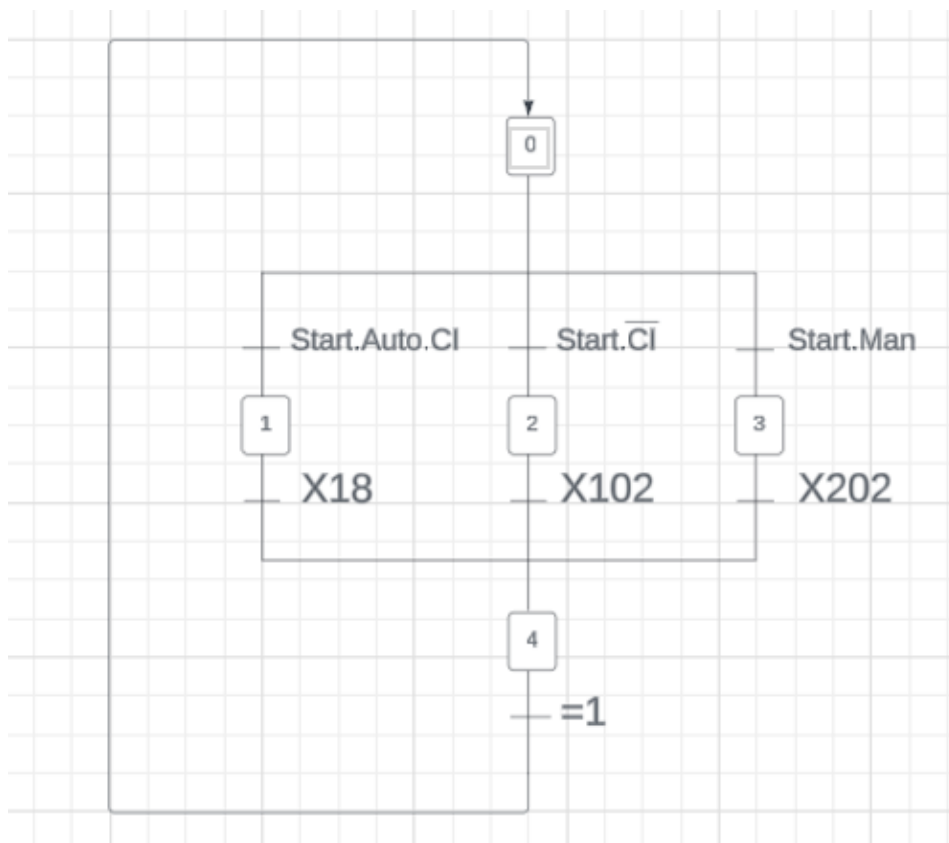


Figure 2.2: GRAFCET conduite

Les équations des étapes

$$X_0 = X_4 + X_{10} \cdot (\overline{X_1} + \overline{X_2} + \overline{X_3})$$

$$X_1 = X_0 \cdot START.AUTO.CI + X_1 \overline{X_4}$$

$$X_2 = X_0 + START.CI + X_2 \overline{X_4}$$

$$X_3 = X_0 + START.MAN + X_3 \overline{X_4}$$

$$X_4 = (X_1 \cdot X_{18} + X_2 \cdot X_{102} + X_3 \cdot X_{202}) + X_4 \overline{X_0}$$

2. GRAFCET automatique

Ce GRAFCET décrit le fonctionnement automatique de système, où les étapes sont exécutées de manière automatique en suivant un ordre préétabli. Comme montre la **figure 2.3** :

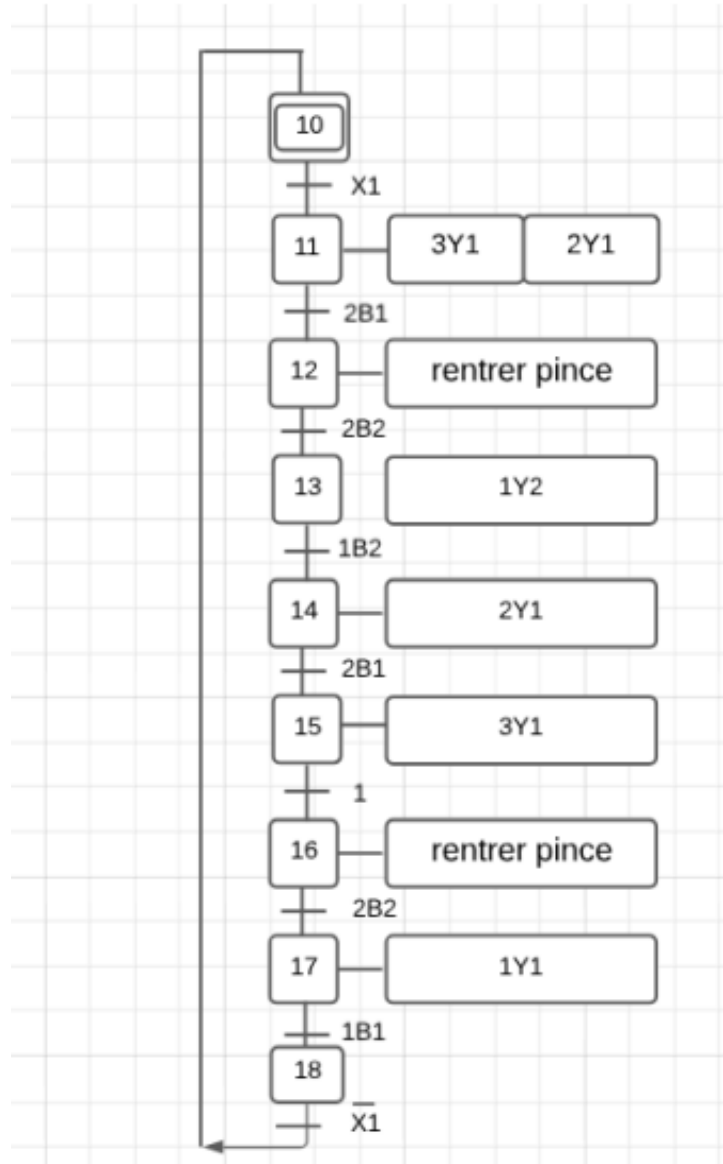


Figure 2.3: Le GRAFCET automatique

Les équations des étapes

$$X_{10} = X_{18} \cdot \overline{X_1} + X_{10} \cdot \overline{X_{11}}$$

$$X_{11} = X_{10} \cdot X_1 + X_{11} \cdot \overline{X_{12}}$$

$$X_{12} = X_{11} \cdot 2B1 + X_{12} \cdot \overline{X_{13}}$$

$$X_{13} = X_{12} \cdot 2B2 + X_{13} \cdot \overline{X_{14}}$$

$$X_{14} = X_{13} \cdot 1B2 + X_{14} \cdot \overline{X_{15}}$$

$$X_{15} = X_{14} \cdot 2B1 + X_{15} \cdot \overline{X_{16}}$$

$$X_{16} = X_{15} + X_{16} \cdot \overline{X_{17}}$$

$$X_{17} = X_{16} \cdot 2B2 + X_{17} \cdot \overline{X_{18}}$$

$$X_{18} = X_{17} \cdot 1B1 + X_{18} \cdot \overline{X_{10}}$$

3. GRAFCET d'initialisation

Ce GRAFCET assure la vérification des conditions initiales de système en s'assurant que toutes les tiges des vérins sont correctement rétractées, comme illustré dans la **figure 2.4**:

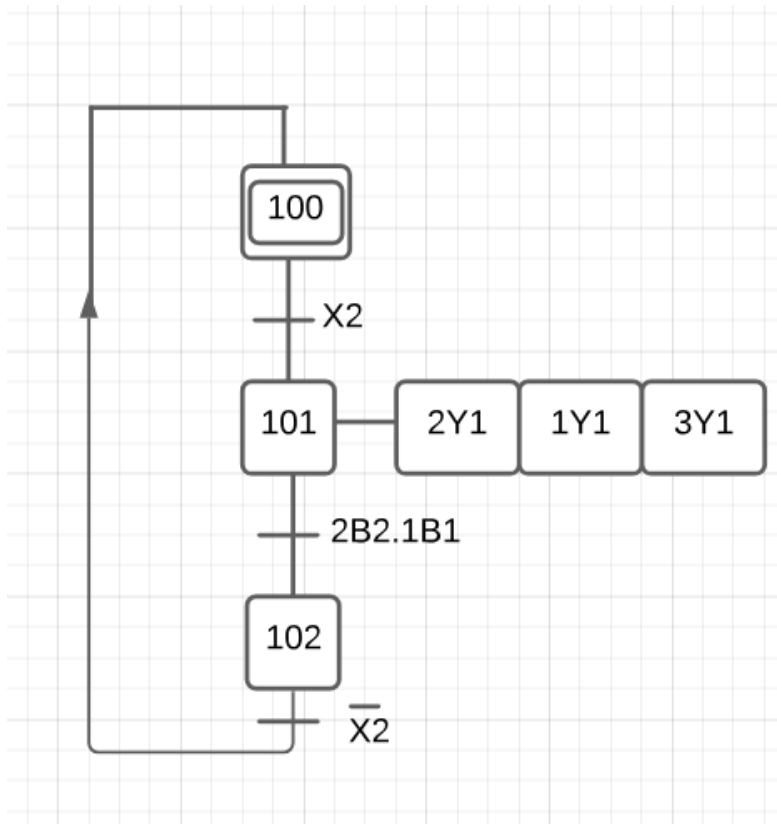


Figure 2.4: GRAFCET d'initialisation

Lors de l'initialisation : l'étape 100 est activée. Si l'étape 2 est activé (c'est à dire la pince est rentré) alors on a activation de l'étape 101 au cours de laquelle la pince sort puis elle avance vers la station en amont et enfin la pince sera relâchée. Cette étape est terminée si la pince est rentrée dans la station en amont lorsque les capteurs 1B1 et 2B2 sont activés.

✚ Les équations des étapes

$$X_{100} = X_{102} \cdot \overline{X_2} + X_{100} \cdot \overline{X_{101}}$$

$$X_{101} = X_{100} \cdot X_2 + X_{101} \cdot \overline{X_{102}}$$

$$X_{102} = X_{101} \cdot 2B2 \cdot 1B1 + X_{102} \cdot \overline{X_{100}}$$

4. GRAFCET manuelle

Ce GRAFCET décrit le fonctionnement manuel de système, comme montre la **figure 2.5**:

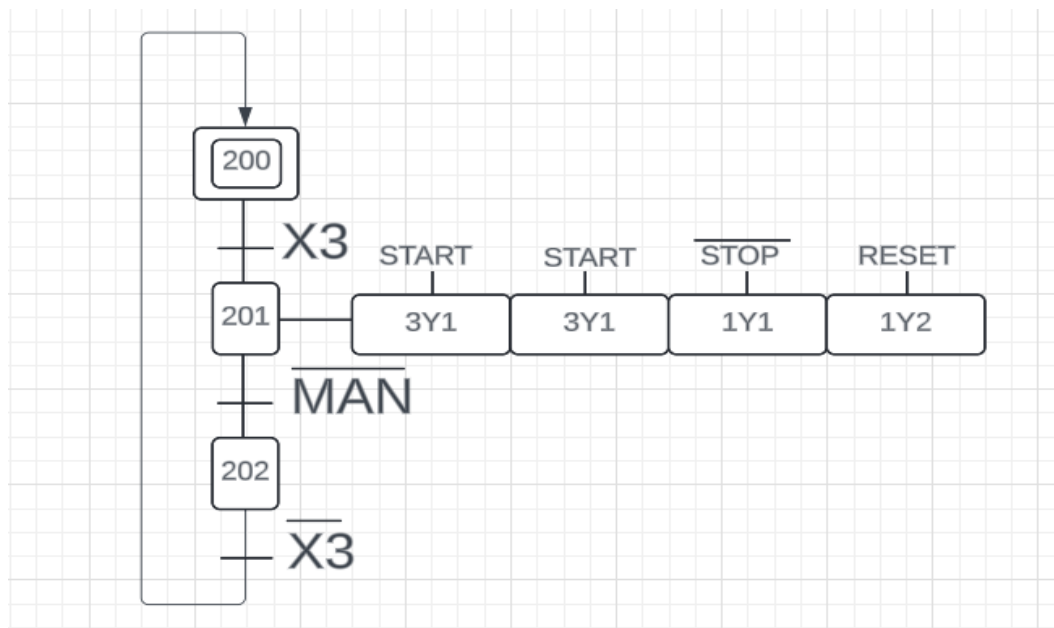


Figure 2. 5:GRAFCET manuel

✚ Les équations des étapes

$$X_{200} = X_{202} \cdot \overline{X_3} + X_{200} \cdot \overline{X_{201}}$$

$$X_{201} = X_{200} \cdot X_3 + X_{201} \cdot \overline{X_{202}}$$

$$X_{202} = X_{201} \cdot \overline{MAN} + X_{202} \cdot \overline{X_{200}}$$

5. GRAFCET de sécurité

Ce GRAFCET décrit l'ensemble des procédures de sécurité du système.

La **figure 2.6** illustre le GRAFCET de sécurité :

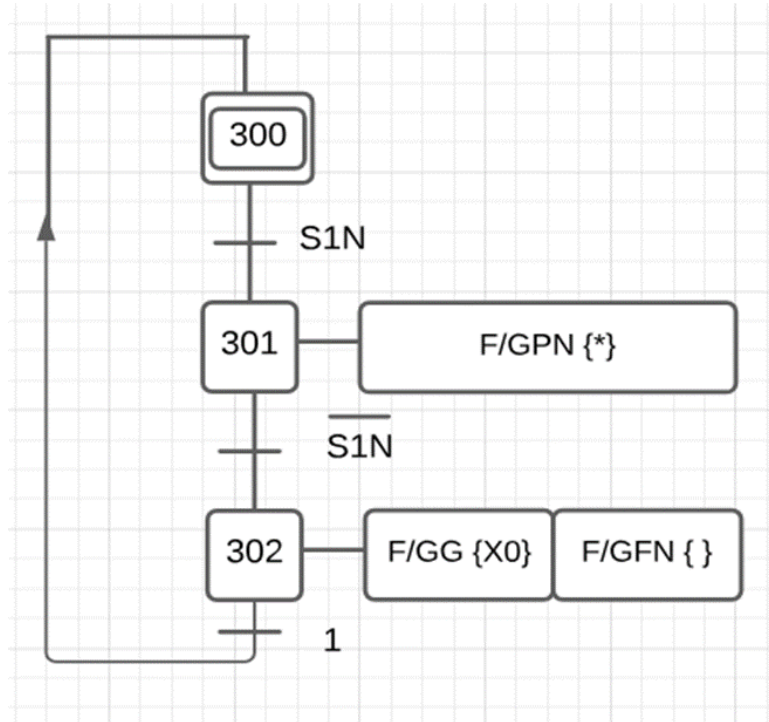


Figure 2.6 : GRAFCET de sécurité

Lors d'un cas d'urgence (danger...), on appuie sur le bouton d'urgence S1N, de sorte que toutes les grafjets s'arrêtent. Une fois le problème est résolu, on désactive S1N, et on fait l'initialisation du grafjet Init d'où le retour à l'état initial.

Les équations des étapes

$$X_{300} = X_{302} + X_{300} \cdot \overline{X_{301}}$$

$$X_{301} = X_{300} \cdot S1N + X_{301} \cdot \overline{X_{302}}$$

$$X_{302} = X_{301} \cdot \overline{S1N} + X_{302} \cdot \overline{X_{300}}$$

Conclusion

Dans cette partie, on a réalisé la modélisation de ce système en utilisant le GEMMA et les GRAFCETS. Dans le dernier chapitre, on va tester le mode de marche automatique et manuel de la station.

Chapitre 3 :
Programme Ladder et simulation de
GRAFSET

Introduction

Dans ce chapitre, on va simuler le fonctionnement de station de transport de Festo MPS-500 à l'aide du logiciel TIA Portal et de la programmation Ladder.

I. Présentation de la logiciel TIA Portal

1. Définition TIA Portal

TIA Portal est un environnement de développement complet et puissant pour les automates Siemens, offrant une intégration complète, une programmation flexible et des outils de diagnostic avancés pour les applications industrielles.

Il dispose d'une interface utilisateur conviviale et intuitive qui permet aux utilisateurs de configurer et de programmer leurs automates de manière efficace.

Il permet la simulation complète des projets avant leur mise en service réelle, ce qui permet de détecter et de corriger les erreurs potentielles avant qu'elles ne se produisent sur le terrain.

Cette **figure 3.1** représente l'interface de TIA Portal : [5]

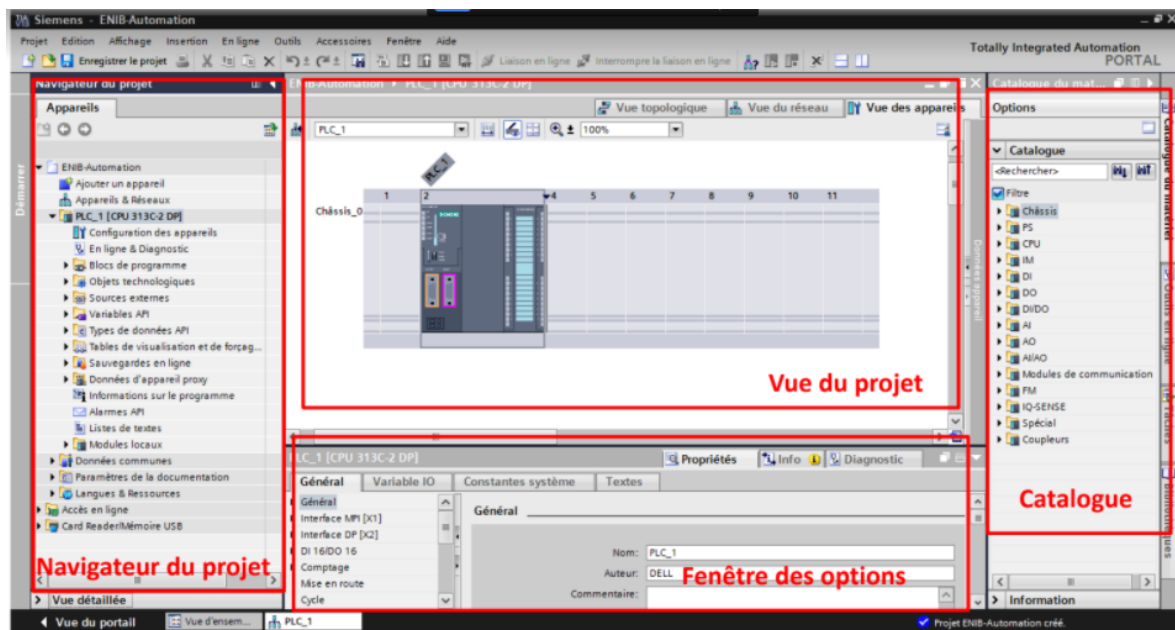


Figure 3.1 : L'interface de TIA

2. L'automate Siemens S7-300 avec la référence CPU 313-C-2DP

a. L'automate S7-300

L'automate S7-300 est un contrôleur programmable (PLC) développé par Siemens pour l'automatisation industrielle. Il offre une modularité permettant d'ajouter des modules

d'entrée/sortie selon les besoins spécifiques de l'application. Avec différentes références de CPU, il peut être adapté à diverses exigences de performance.

Le S7-300 est capable de gérer un large éventail d'entrées/sorties numériques et analogiques, ainsi que des modules de communication pour établir des liaisons avec d'autres dispositifs. Programmé via le logiciel STEP 7, il utilise des langages de programmation graphique tels que le Ladder, le blocs fonctionnels (FBD) ou les instructions structurées (STL).

b. Le choix de CPU

On choisit la CPU 313C-2 DP (Réf : 6ES7 313-6CF03-0AB0).

Le CPU 313-C-2DP est une version spécifique de l'automate S7-300 de Siemens. Il offre une grande flexibilité en termes d'entrées/sorties, grâce à son architecture modulaire. Il peut être configuré avec différents modules d'E/S numériques et analogiques selon les besoins spécifiques de l'application.

3. Organisation de programme

Lorsque vous créez un programme utilisateur pour les tâches d'automatisation, vous insérez les instructions pour le programme dans des blocs de code :

- Bloc d'organisation (OB)

Il réagit à un événement spécifique dans la CPU et peut interrompre l'exécution du programme utilisateur. Le bloc par défaut pour l'exécution cyclique du programme utilisateur (OB 1) fournit la structure de base pour votre programme utilisateur et est le seul bloc de code obligatoire pour un programme utilisateur. Si vous incluez d'autres OB dans votre programme, ces OB interrompent l'exécution de l'OB 1.

- Bloc fonctionnel (FB)

C'est un sous-programme qui est exécuté lorsqu'il est appelé dans un autre bloc de code (OB, FB ou FC). Le bloc appelant transmet des paramètres au FB et identifie également un bloc de données spécifique (DB) qui contient les données pour l'appel spécifique ou instance de ce FB. Changer le DB d'instance permet à un FB générique de commander le fonctionnement d'un ensemble d'appareils.

- Fonction (FC)

C'est un sous-programme qui est exécuté lorsqu'il est appelé dans un autre bloc de code (OB, FB ou FC). Un FC ne comporte pas de DB d'instance associé. Le bloc appelant transmet des paramètres à la FC. Les valeurs de sortie de la FC doivent être écrites dans une adresse de mémoire ou dans un DB global.

II. Programmation Ladder de GRAFCET

1. GRAFCET automatique

On a réalisé la conversion de GRAFCET automatique en langage Ladder.

La **figure 3.2** illustre le GRAFCET automatique de notre station

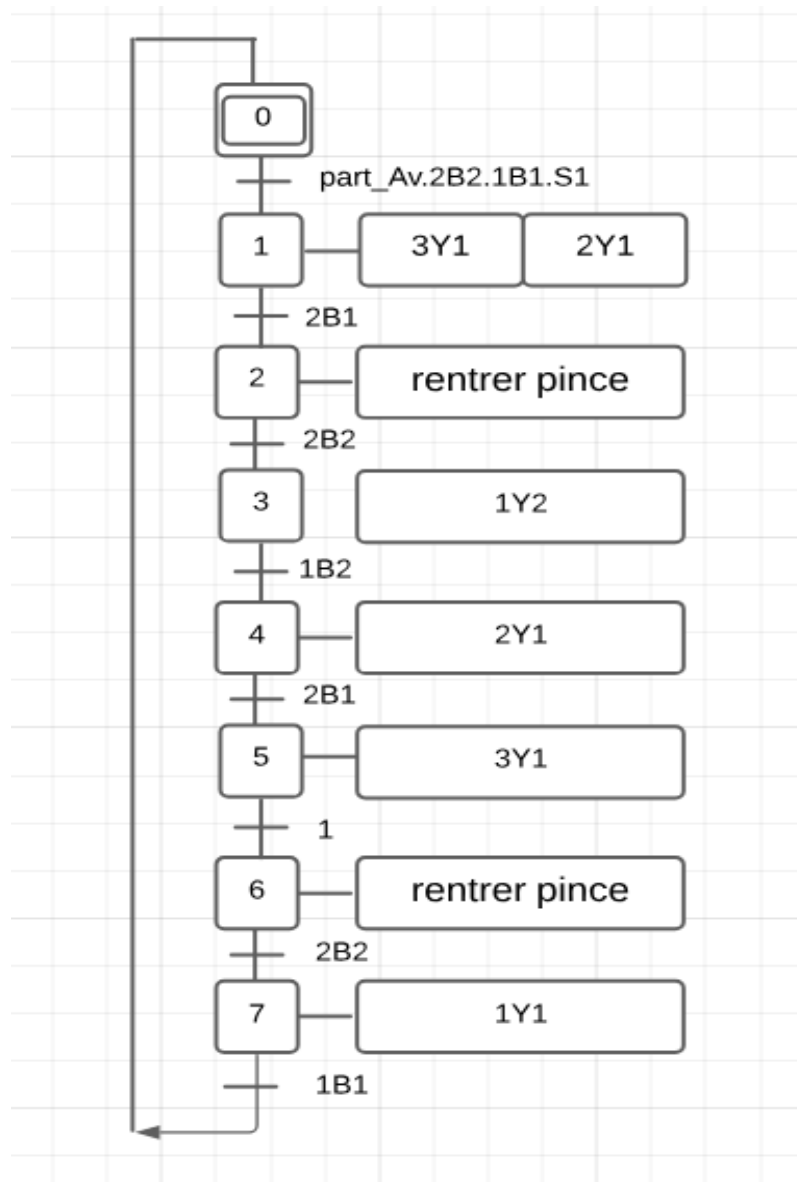


Figure 3.2 : GRAFCET automatique

2. Les étapes de création d'un programme Ladder : GRAFCET automatique

❖ Adressage des entrées/sorties

Écrire les adresses des entrées/sorties dans la table des variables.

Cette **figure 3.3** illustre l'adressage de quelques exemples des entrées/sortie :

projet transport ▸ PLC_1 [CPU 313C-2 DP] ▸ Variables API

Variables

Constantes

Variables API

	Nom	Table des variables	Type de données	Adresse	Réma...	Visibl...	Acces...	Commentaire
1	han_prev	Table de variabl...	Bool	%I0.1				
2	han_foll	Table de variables s...	Bool	%I0.2				
3	han_sort	Table de variables s...	Bool	%I0.3				
4	lift_up	Table de variables s...	Bool	%I0.5				
5	handfoll	Table de variables s...	Bool	%Q0.1				
6	lifting	Table de variables s...	Bool	%Q0.2				
7	gripper	Table de variables s...	Bool	%Q0.3				
8	armRight	Table de variables s...	Bool	%Q0.4				
9	START	Table de variables s...	Bool	%I1.0				
10	STOP	Table de variables s...	Bool	%I1.1				
11	AUTOMAN	Table de variables s...	Bool	%I1.2				
12	RESET	Table de variables s...	Bool	%I1.3				
13	EMERGEN	Table de variables s...	Bool	%I1.5				
14	L_START	Table de variables s...	Bool	%Q1.0				
15	L_RESET	Table de variables s...	Bool	%Q1.1				
16	L_SPEC1	Table de variables s...	Bool	%Q1.2				
17	L_SPEC2	Table de variables s...	Bool	%Q1.3				

Figure 3.3 : Adressage des entrées/sorties

❖ Conversion du Grafcet en langage Ladder

Le GRAFCET est composé d'étapes qu'on va les représenter en utilisant des mémoires internes de type booléen %M où on choisit une variable pour chaque étape dont les équations sont comme suit :

$$X_0 = X_7 \cdot 1B1 + X_0 \cdot \overline{X_1}$$

$$X_1 = X_0 \cdot CI + X_1 \cdot \overline{X_2}$$

$$X_2 = X_1 \cdot 2B1 + X_2 \cdot \overline{X_3}$$

$$X_3 = X_2 \cdot 2B2 + X_3 \cdot \overline{X_4}$$

$$X_4 = X_3 \cdot 1B2 + X_4 \cdot \overline{X_5}$$

$$X_5 = X_4 \cdot 2B1 + X_5 \cdot \overline{X_6}$$

$$X_6 = X_5 + X_6 \cdot \overline{X_7}$$

$$X_7 = X_6 \cdot 2B2 + X_7 \cdot \overline{X_0}$$

Cette **figure 3.4** montre les variables des étapes :

18	x0	Table de variables s...	Bool	%M0.0		☒	☒
19	x1	Table de variables s...	Bool	%M0.1		☒	☒
20	x2	Table de variables s...	Bool	%M0.2		☒	☒
21	x3	Table de variables s...	Bool	%M0.3		☒	☒
22	x4	Table de variables s...	Bool	%M0.4		☒	☒
23	x5	Table de variables s...	Bool	%M0.5		☒	☒

Figure 3.4 : Variables des étapes

❖ Affectation des équations d'étapes

Programmer maintenant dans le bloc FC1 les équations représentant les différentes étapes (X0, X1, X2, X3...) de ce Grafcet

Tous les figures ci-dessous illustre la représentation des différentes étapes :

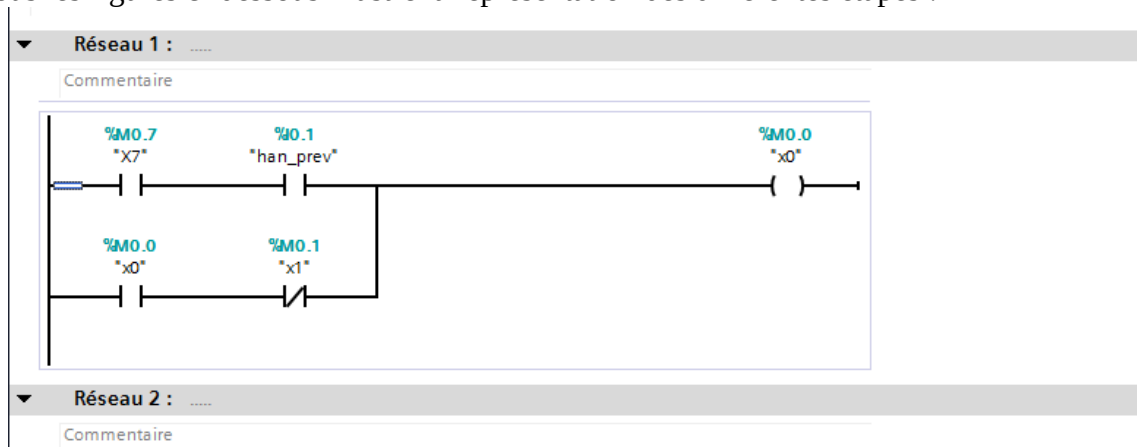


Figure 3.5: Représentation de l'étape 0

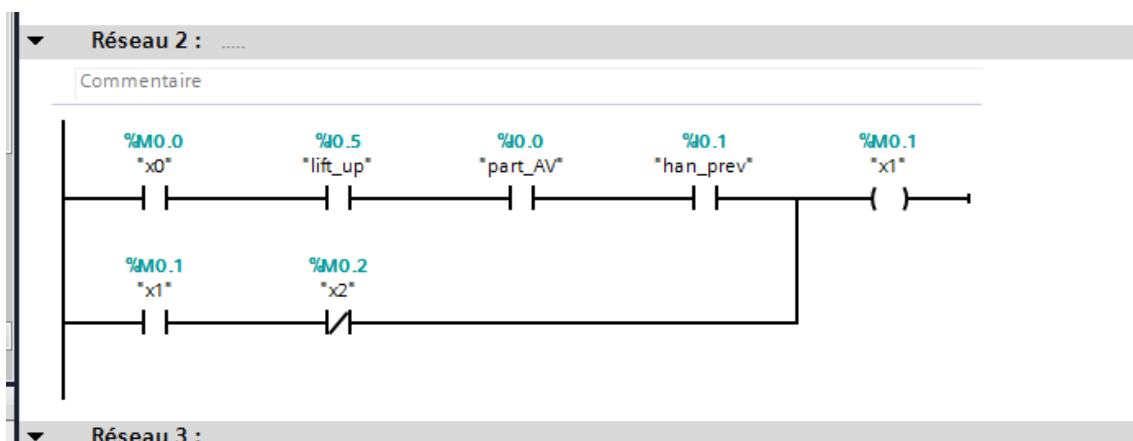


Figure 3.6 : Représentation de l'étape 1

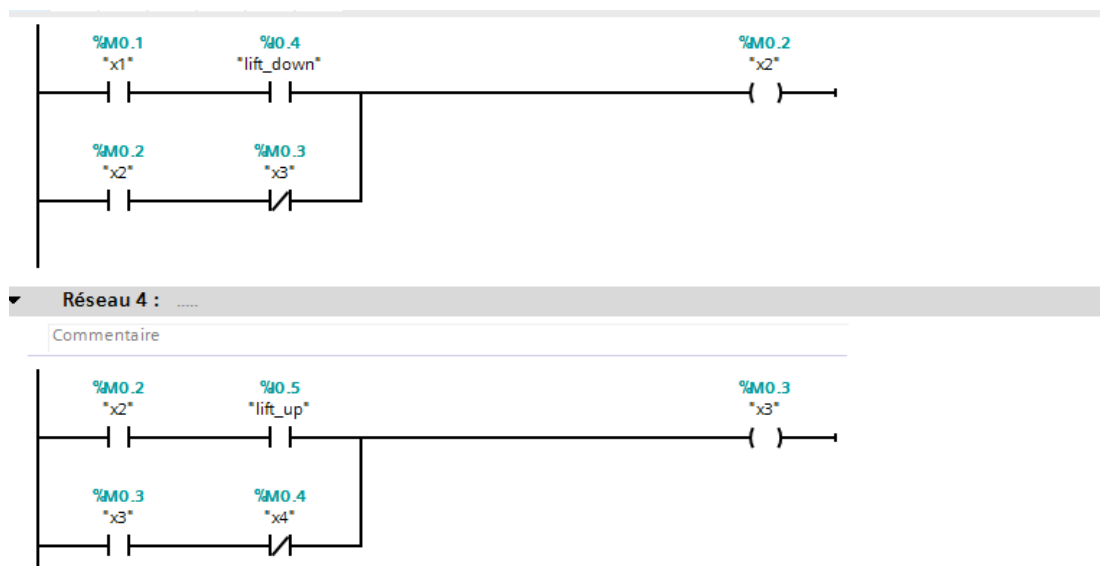


Figure 3.7 : Représentation des étape 2 et 3

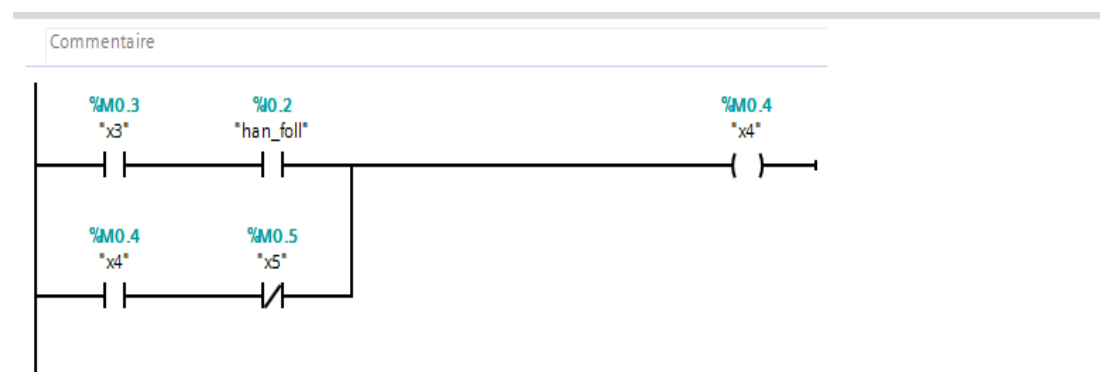


Figure 3.8 : Représentation de l'étape 4

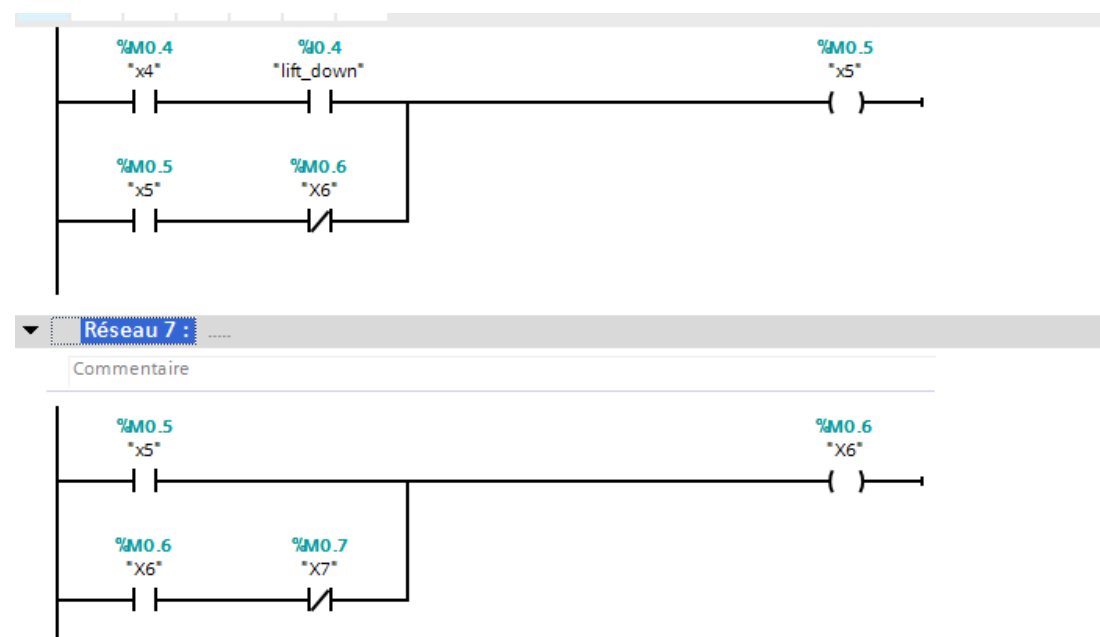


Figure 3.9 : Représentation des étape 5 et 6

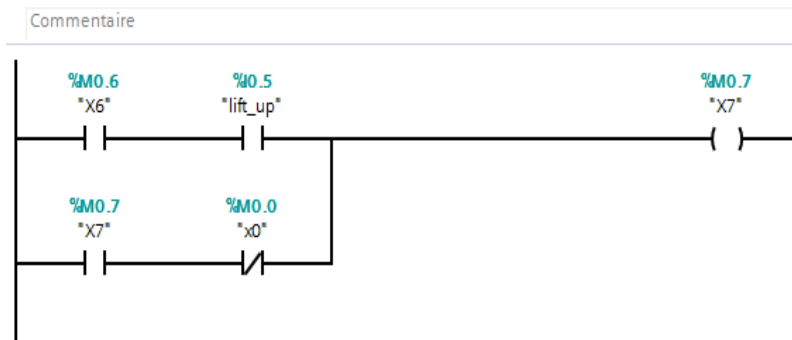


Figure 3.10 : Représentation de l'étape 7

❖ Affectation des sorties

Pour l'affectation des sorties, créer une deuxième fonction où on va affecter les sorties (Bloc sortie).

Tous les figures ci-dessous illustre la représentation des sorties :

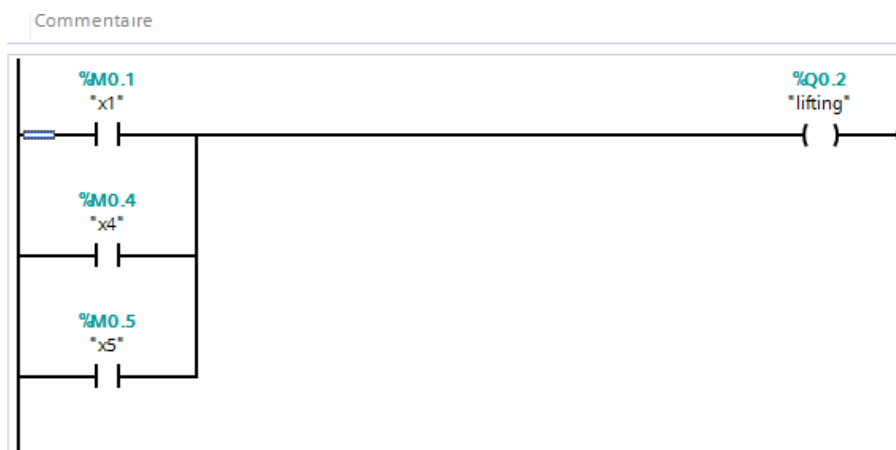


Figure 3.11 : Représentation de la sortie 1

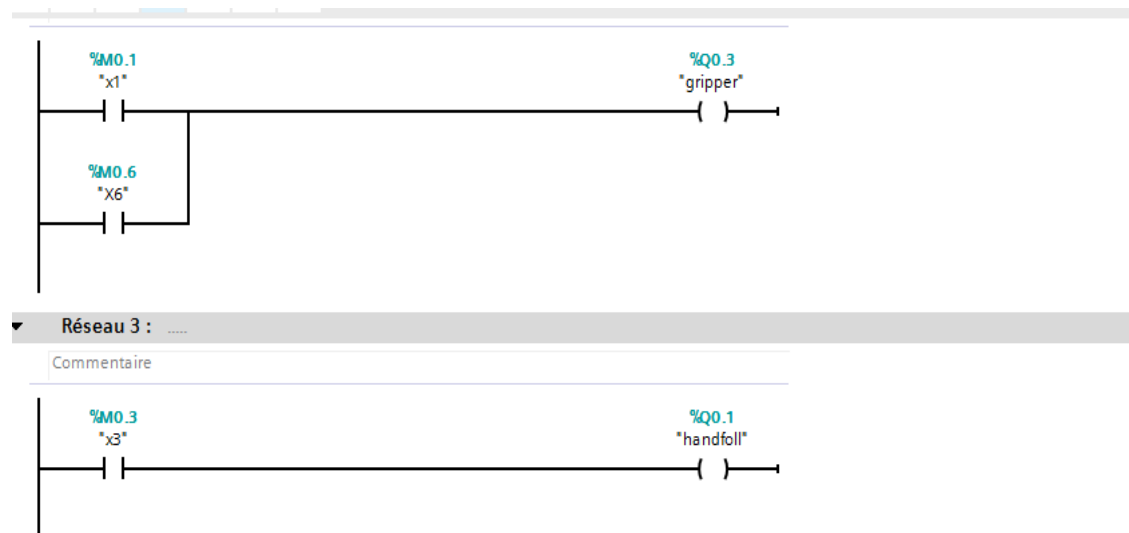


Figure 3.12 : Représentation des sortie 2 et 3

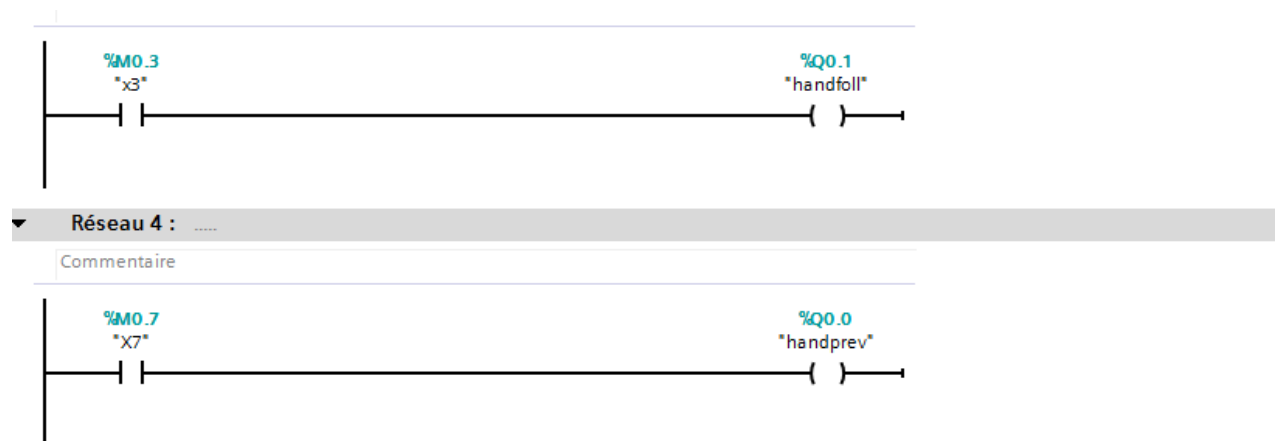


Figure 3.13 : Représentation des sortie 4 et 5

- ❖ Pour appeler les deux fonctions dans le programme main, on ouvre l'OB1 puis on glisse chaque fonction sur un réseau

Cette figure illustre les fonctions d'entrée et de sortie

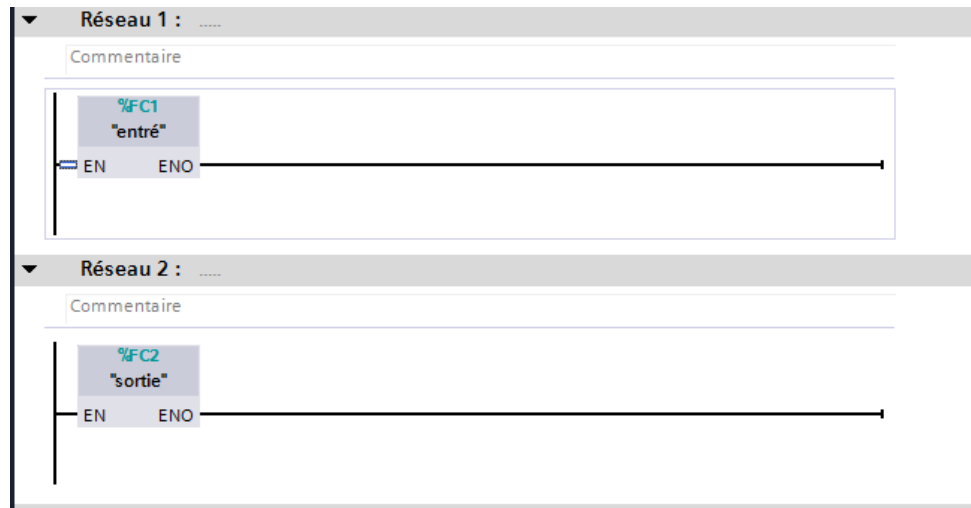


Figure 3.14 : Les fonctions d'entrée et de sortie

- ❖ La création d'un OB de démarrage (Startup) où on fait la mise à 0 de toutes les valeurs au démarrage. Dans cette application, la variable à initialiser est « X0 » qui doit initialement à 1 : c'est la spécificité de l'étape initiale d'un grafcet qui doit être initialement active.

La figure ci-dessous représente l'initialisation de l'étape 0

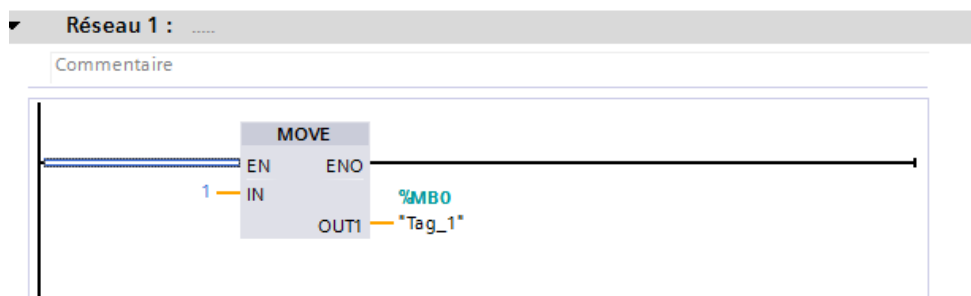


Figure 3.15 : L'initialisation de l'étape 0

3. GRAFCET manuel

On a réalisé la conversion de GRAFCET manuel en langage Ladder.

La figure ci-dessous illustre ce GRAFCET :

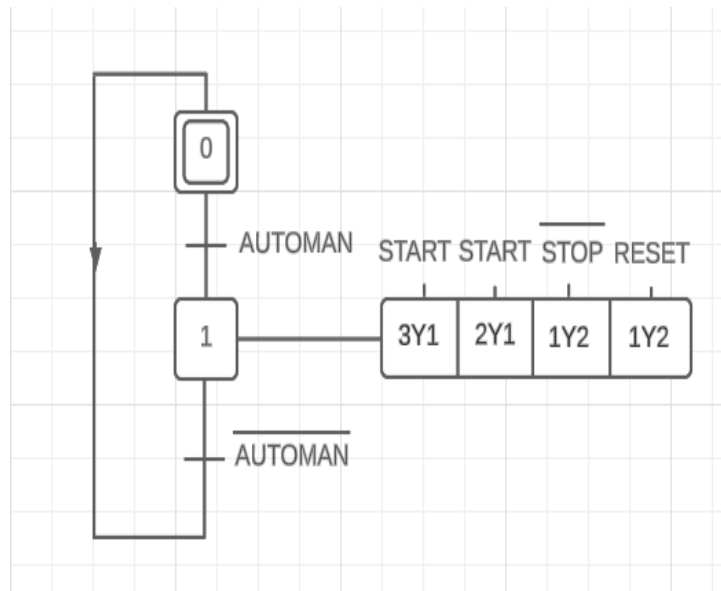


Figure 3 16 : Le GRAFCET manuel

4. Les étapes de création d'un programme Ladder : GRAFCET manuel

❖ Adressage des variables API

La figure 3.17 illustre l'adressage des variables :

Variables API							
Nom	Table des variables	Type de données	Adresse	Réma...	Visibl...	Acces...	Commentaire
X0	Table de variabl...	Bool	%M0.0		☒	☒	
AUTOMAN	Table de variables s..	Bool	%I1.2		☒	☒	
X1	Table de variables s..	Bool	%M0.1		☒	☒	
START	Table de variables s..	Bool	%I1.0		☒	☒	
3Y1	Table de variables s..	Bool	%Q0.3		☒	☒	
STOP	Table de variables s..	Bool	%I1.1		☒	☒	
2Y1	Table de variables s..	Bool	%Q0.2		☒	☒	
RESET	Table de variables s..	Bool	%I1.3		☒	☒	
1Y2	Table de variables s..	Bool	%Q0.1		☒	☒	
1Y1	Table de variables s..	Bool	%Q0.0		☒	☒	

Figure 3.17 : Les variables API

❖ Affectation des équations d'étapes

Les équations des étapes sont comme suit :

$$X_0 = X_{202} \cdot \overline{AUTOMAN} + X_0 \cdot \overline{X_1}$$

$$X_1 = X_0 \cdot AUTOMAN + X_1 \cdot \overline{X_0}$$

Les figures ci-dessous représente les équations des étapes :

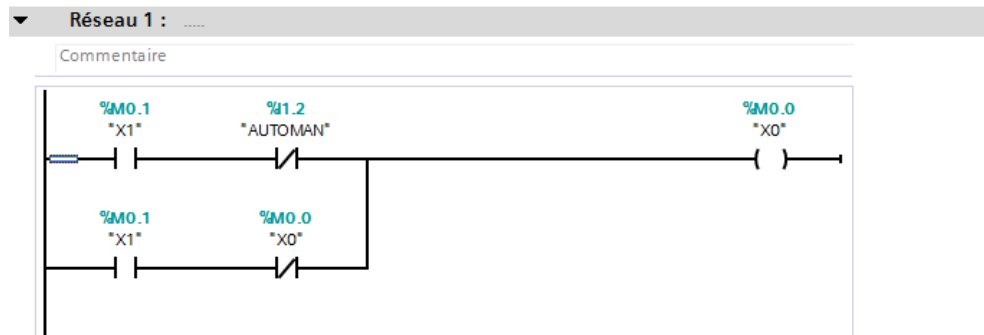


Figure 3.18 : Représentation de l'étape 0

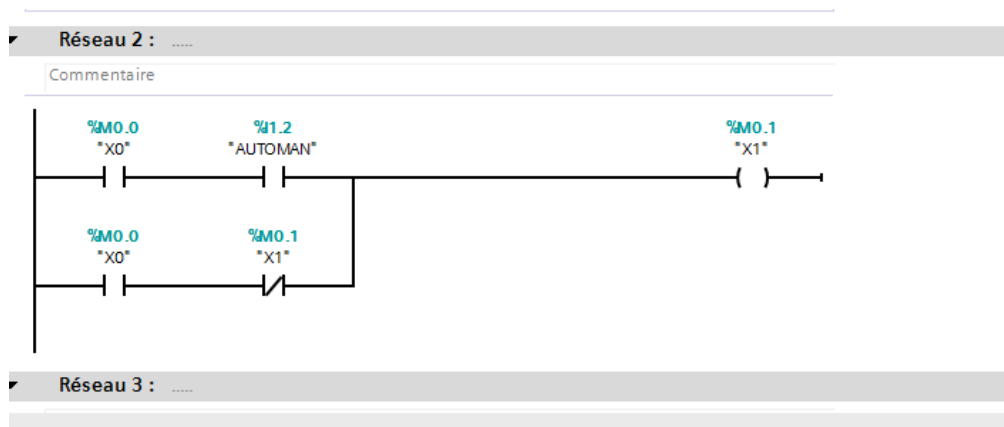


Figure 3.19 : Représentation de l'étape 1

❖ Affectation des sorties

L'affectation des sorties est comme ce montre la figure ci-dessous :

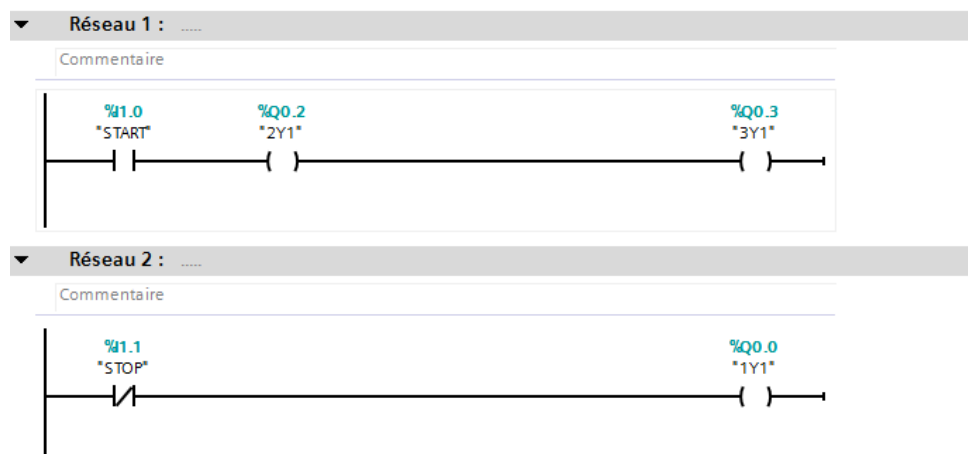


Figure 3.20: L'affectation des sorties

- ❖ Appel des deux blocs dans le programme main, comme illustre la figure suivante

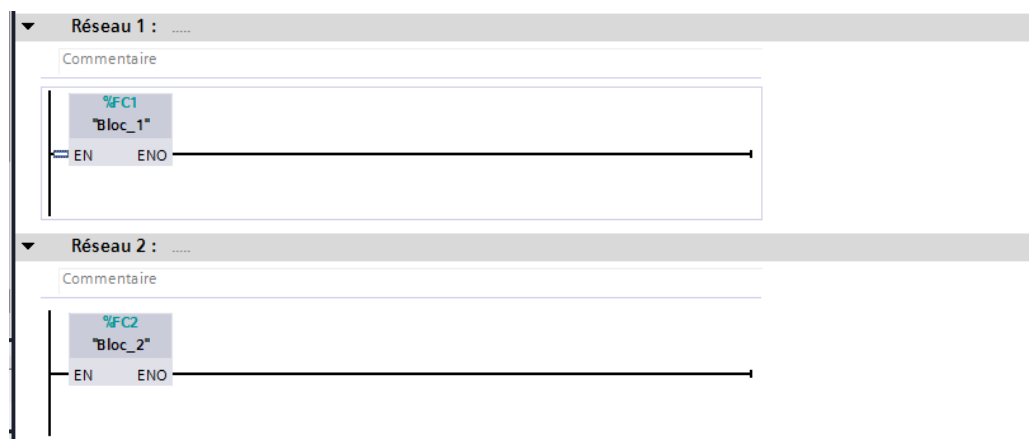


Figure 3 21 : Programme main

5. Simulation du programme

Pour charger le programme dans la CPU, sélectionner le dossier 'PLC', puis cliquer sur l'icône charger dans l'appareil.

Pour une première connexion ou pour charger l'adresse IP désirée dans la CPU, il est plus facile de choisir le mode de connexion **MPI** et de relier le PC à la CPU via le « **PC Adapter** ». [5]

La **figure 3.22** montre la connexion de PC à la CPU



Figure 3.22 : La connexion de PC avec la CPU

Une fois la configuration terminée, on peut charger le tout dans l'appareil. Comme montre la figure 3.23:

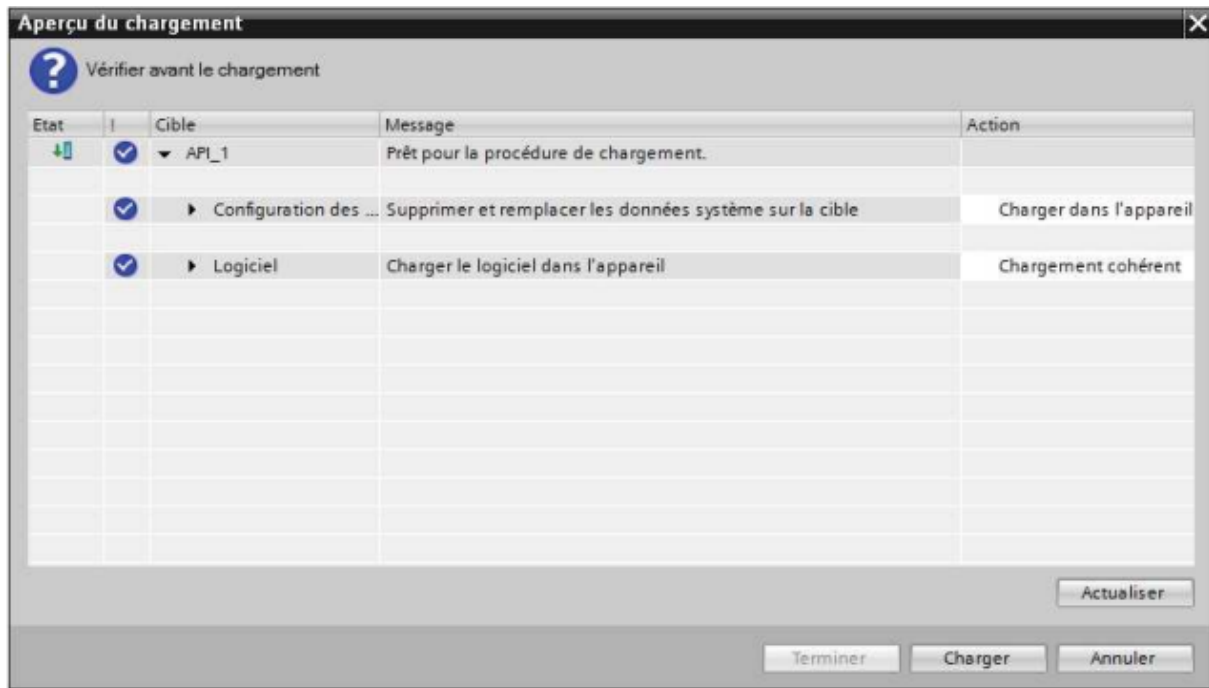


Figure 3 23 : Le chargement de programme

Conclusion

Dans cette partie, on a décrit le logiciel TIA Portal et on a réalisé le programme Ladder de GRAFCET automatique.

Conclusion générale

Ce projet au sein de l'école d'ingénieurs de Carthage, nous a permis d'approfondir notre compréhension du fonctionnement de la station de transport du système Festo MPS-500, ainsi que de ses composants, de leur intégration et de leurs interactions. Nous avons également acquis une expérience précieuse dans la modélisation, la simulation et l'amélioration des systèmes automatisés, en utilisant des outils tels que les figures de Grafcet, les équations des états et les simulations. Ces outils se sont révélés cruciaux pour l'optimisation des performances des systèmes automatisés, soulignant ainsi leur importance dans l'amélioration de la conception et du fonctionnement de ces systèmes.

Bibliographie

- [1] [655633 MANUAL HANDLING R23.PDF](#) , le 20 février 2024
- [2] <https://www.festo.com/us/en/a/download-document/datasheet/150857>, le 3 mars 2024
- [3] <https://ip.festo-didactic.com/InfoPortal/MPS/Overview/EN/index.html>, le 15 mars 2024
- [4] [file:///C:/Users/hp/Downloads/SAIDI_NADINE_Electronique.._Instrumentation%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/SAIDI_NADINE_Electronique.._Instrumentation%20(1).pdf), le 28 mars 2024
- [5] http://cv.automatismes.free.fr/cours%20portal/tia_portal_prise_en_main_1.pdf, le 24 avril 2024

Glossaire

API : automate programmable industriel

GEMMA : Guide d'étude des modes de marche et d'arrêt

TIA Portal : Totally Integrated Automation Portal

OB : Bloc d'Organisation

FB : Bloc fonctionnel

DB : Bloc de données

FC : Bloc Fonction

GRAFCET : GRAphe Fonctionnel de Commande par Etapes et Transitions.

MPI : Multi Point Interface